

AI/ML-инженер: разрабатываю ML-решения полного цикла — от подготовки данных и обучения моделей до backend-сервиса, API и деплоя в Docker. Специализация: предиктивная аналитика и анализ временных рядов, LLM/RAG-системы и компьютерное зрение. Магистрант ИТИС КФУ по профилю «Искусственный интеллект в разработке цифровых продуктов»; бакалавриат окончил с отличием. Дипломный проект — ассурасу 0.97 в диагностике неисправностей и R^2 0.86 в прогнозе остаточного ресурса — прошёл техническую экспертизу АО «ТВЭЛ» (Госкорпорация «Росатом»).

ОПЫТ РАБОТЫ

AI/ML-инженер

Январь 2024 — наст. время

Казанский федеральный университет, ИТИС · Казань · проекты в области ИИ и машинного обучения

Ключевой проект — прогнозирование RUL и диагностика неисправностей силовых трансформаторов (ВКР бакалавра, 2025)

- ML-пайплайн временных рядов: извлечение признаков через tsfresh и TSFEL, удаление коррелированных признаков, масштабирование, интерпретация вклада признаков через SHAP, сравнение с AutoML-базлайном FEDOT; датасет 3 000 рядов (H_2 , CO, C_2H_4 , C_2H_2).
- FDD (классификация, 4 класса): стекинг-ансамбль Random Forest, SVM и XGBoost с мета-моделью логистической регрессии — **accuracy 0.97, macro-F1 0.92**.
- RUL (регрессия): сравнил 11 моделей, включая LightGBM, CatBoost и рекуррентные сети (GRU / LSTM), лучшая LightGBM — **R^2 0.86, MAE 66.3, RMSE 91.83**.
- Микросервисная архитектура: Django REST Framework, отдельный Flask ML-serving API, SQLite3, JWT, WebSockets (Django Channels). Frontend: React + TypeScript + Vite, React Query и Zustand, Tailwind CSS, графики Plotly.js, экспорт PDF (jsPDF), мультиязычность (i18next).
- Автогенерация PDF-отчётов, e-mail-уведомления, доменный чат-ассистент на локальной Qwen 2.5 (вопросы-ответы по результатам диагностики без внешних сервисов); деплой в Docker. Репозиторий: github.com/hossameid7/graduation_project
- Результат: материалы прошли техническую экспертизу АО «ТВЭЛ» (Росатом) и направлены на рассмотрение для внедрения.

Наставничество и техническое консультирование

- Ассистирую научному руководителю в техническом сопровождении и рецензировании **более 45 ВКР бакалавров** в области ML/AI: постановка задач, выбор метрик и архитектур решений (данные → признаки → модель → сервис), проведение code review.
- Разбор типовых ошибок: утечки данных, некорректная валидация, дисбаланс классов; подготовка проектов к защите. Практический опыт менторства и code review за два выпуска (2024/25, 2025/26).
- Домены: LLM/RAG и AI-агенты, computer vision в медицине (МРТ, рентген) и промышленности, анализ временных рядов (прогноз RUL, энергетика, финтех), графовые нейросети (GNN), NLP.

ПРОЕКТЫ

LLM Guardrails Safety Gateway — шлюз безопасности для LLM-приложений

2026

Асинхронный шлюз между приложением и LLM: маскирование PII (e-mail, карты, телефоны, SSN) с восстановлением в ответе, блокировка prompt-injection и jailbreak по 35+ правилам и структурным эвристикам, семантический кэш на ChromaDB + MiniLM (порог 0.92, ответ < 10 мс), телеметрия задержек p50/p95/p99, токенов и инцидентов безопасности.

Python · FastAPI · LangChain · Llama 3.3 70B (Groq) · ChromaDB · Sentence-Transformers · Pydantic v2 · Docker · github.com/hossameid7/LLM-Guardrails-Safety-Gateway

Multi-Agent Log Analyzer — мультиагентный анализ логов и устранение инцидентов

2026

Три агента в графе LangGraph с типизированным состоянием (парсер логов → RAG-поиск → генератор исправлений). Возвращает валидированный Pydantic-отчёт: корневая причина, шаги с Bash-командами, меры профилактики. FastAPI + Telegram-бот; LLM-бэкэнд переключается между OpenAI-совместимыми провайдерами и локальной Ollama; 27+ pytest-тестов.

Медицинский ИИ: классификация и сегментация новообразований2026

Классификация на базе VGG16 (accuracy 87%, F1 0.87) и сегментация U-Net, обученная с нуля с батч-нормализацией (val. accuracy 94.7%) в едином пайплайне; демо на Streamlit, мобильный интерфейс на Flutter. Исследовательский прототип, не медицинское изделие.

Python · TensorFlow / Keras · VGG16 · U-Net · Streamlit · Flutter · github.com/hossameid7/flutter-streamlit-breast-ai

On-device детекция опухолей мозга по МРТ2026

Бинарная классификация (Xception — test accuracy 98.02%, val. 97.00%) и семантическая сегментация (U-Net с backbone VGG16 — val. accuracy 98.46%); инференс полностью на устройстве через нативные C++ модули: ниже задержка, снимки не уходят на сервер. Исследовательский прототип, не медицинское изделие.

Python · TensorFlow / Keras · Xception · U-Net (VGG16) · C++ · CMake · Flutter · github.com/hossameid7/flutter-brain-tumor-ai

NLP-ассистент для юридического перевода и разбора PDF2026

Сегментация юридических PDF на смысловые блоки для контекстного перевода, side-by-side сравнение оригинала и перевода, автоизвлечение глоссария терминов, генерация SVG-штампов.

Python · LLM · LangChain · NLP · парсинг PDF · github.com/hossameid7/AI-Legal-Translation-Assistant

Конструктор AI-ассистентов в Telegram · Consent Manager (ФЗ-152)2025 — 2026

Конструктор Telegram-ассистентов на LLM + RAG с загрузкой пользовательской базы знаний и генерацией техдокументации. Consent Manager — сервис управления согласиями на обработку персональных данных по ФЗ-152: выдача и отзыв согласий по e-mail/PIN, PDF-документы, админ-панель.

Python · Hugging Face · LangChain · FAISS · LoRA / QLoRA · Flask · SQLAlchemy · Telegram Bot API

Полный список проектов: github.com/hossameid7

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистратура — Программная инженерия (09.04.04)2025 — 2027

Казанский федеральный университет, ИТИС · Казань · профиль «Искусственный интеллект в разработке цифровых продуктов»

Бакалавриат — Программная инженерия (09.03.04)2021 — 2025

Казанский федеральный университет, ИТИС · Казань · профиль «Технологии разработки информационных систем» · **диплом с отличием (красный диплом)**

Профессиональная переподготовка — «Основы разработки платформ управления данными»2024 — 2025

КФУ · Казань · 252 часа · квалификация «Программист»

Подготовительный факультет — русский язык (естественно-научный профиль)2021

Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана · Казань

НАВЫКИ

ML / DATA SCIENCE	Python · SQL · pandas · NumPy · scikit-learn · PyTorch · TensorFlow / Keras · RNN / GRU / LSTM · LightGBM · XGBoost · CatBoost · стекинг-ансамбли · кросс-валидация · feature engineering (tsfresh, TSFEL) · SHAP · AutoML (FEDOT) · отбор и масштабирование признаков · дисбаланс классов · временные ряды · обнаружение аномалий · EDA · валидация без утечек данных
LLM / NLP	RAG · LangChain · LangGraph (мультиагентные графы) · Hugging Face Transformers · LoRA / QLoRA · векторный поиск (ChromaDB, FAISS) · эмбединги Sentence-Transformers · семантическое кэширование · структурированный вывод (Pydantic) · prompt engineering · защита от prompt injection · маскирование PII · Groq / OpenAI-совместимые API · Ollama
COMPUTER VISION	OpenCV · CNN · transfer learning (VGG16, Xception) · U-Net · батч-нормализация · аугментация данных · предобработка изображений · сегментация и классификация · инференс на устройстве (C++)
BACKEND / MLOPS	FastAPI (async) · Flask · Django REST Framework · проектирование REST API · JWT · WebSockets · Pydantic v2 · PostgreSQL · SQLite · SQLAlchemy · Docker и docker-compose · pytest · Git · Linux · Streamlit · React / TypeScript / Vite · React Query · Zustand · Tailwind CSS · Plotly.js · Telegram Bot API
ПРАКТИКА	Воспроизводимые эксперименты · честные метрики и baseline · разбор утечек данных и некорректной валидации · автотесты · логирование и метрики задержек · контейнеризация и деплой · техническая документация

НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ

- Призёр международной олимпиады «Open Doors: Russian Scholarship Project», профиль «Прикладная математика и ИИ» · 2025

— Лучший иностранный выпускник ИТИС КФУ · 2025

— Всероссийский математический диктант — 15/15, Т-Образование · 2025

— Благодарственные письма АНО «ФК «Рубин» за подготовку и проведение турнира «Кубок Востока» · 2025

— Благодарственное письмо проректора КФУ за вклад в развитие студенческого самоуправления · 2025

— Полуфиналист олимпиады «Волга-IT'24», дисциплина «Искусственный интеллект и анализ данных» · 2024
- Speaker Certificate — Sharjah International Conference on AI & Linguistics (SICAL), ОАЭ · 2024

— Сертификат «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» · 2024

— Сертификат участника очного этапа конкурса «Студент года КФУ» · 2024

— Благодарственное письмо директора ИТИС КФУ за вклад в студенческую жизнь института · 2022

— Благодарственные письма директора ИТИС КФУ за наставничество (тьюторство) · 2022